Aristoteles baut sich um die im Mittelpunkt liegende Erde als System von 55 kristallenen Kugelschalen auf, die den schwierigen Lauf der sieben Planeten regeln. Die sogenannte Schule der Stoiker glaubte endlich an eine endliche Welt in einem unendlichen Raum.

Wieder vergingen einige Jahrhunderte. Claudius Ptolimaeus im zweiten Jahrhundert nach Christo hielt noch an der Anschauung des Aristoteles fest, nur gab es bei ihm nicht mehr 55 Schalen, sonder nur 8. Einen Fortschritt brachte aber diese Zeit immerhin, weil mittlerweilen die Größe des Erdradius annähernd bekannt wurde und damit auch das Weltgebäude eine räumliche Ausdehnung erfuhr. Ptolimaeus gibt den Radius mit 10 000 Erddurchmesser an, eine Strecke, die ungefähr 5 Lichtminuten entspricht.

Diese Auffassung des Aristoteles, bzw. Ptolimaeus blieb dann bestehen bis in die Tage der Renaissance im 14. Jahrhundert nach Christo, also rund 12 Jahrhunderte. Diese ganze lange Zeit wurde sie von der Gelehrtenwelt und von der Kirche gestützt. Die letztere wollte nur Gott als unendlich ansehen, alles Geschaffene jedoch als endlich. Die Renaissance mit ihrem zur Realität und Abkehr von jeder Dogmatik, auch jener der Wissenschaft, mußte sich auch mit dem Weltall beschäftigen. So einfach wich aber eine alte Vorstellung, die 1200 Jahre alt war, nicht neuer Erkenntnis. Selbst Kopernikus blieb noch bei der Annahme einer das Weltall abschließenden Himmelskugel, wenn auch seine Lehre von der Bewegung der Erde um die Sonne eine starke Umwälzung brachte. Es ist sonderbar, daß der Astronom Tycho de Brahe auf ein kleineres Weltall kam als Ptolimaeus, da er nur zwei Drittel der Abmessungen annahm. Auch Kepler hielt noch an der festen Schale der Fixsterne fest, gab aber den Radius doch immerhin zu 380 Milliarden Kilometer an, eine Strecke von 1,5 Lichttagen (gegen fünf Lichtminuten des Ptolimaeus). Die Dimension ist gewachsen, der Grundgedanke der Abgrenzung des Raumes blieb jedoch! Darüber hinaus kam die Renaissance nicht.

Der Grund für dieses zähe Festhalten an einer unhaltbar werdenden Vorstellung war die Scheu der Wissenschaft vor dem Begriff der Unendlichkeit, noch mehr aber vielleicht vor den Folgeerscheinungen. Da trat ein Laie, ein Dichter, Giordano Bruno, auf, unbeschwert von wissenschaftlichen Hemmungen und Furcht vor den Folgeerscheinungen über die Einführung des Begriffes des Unendlichen. Der Dichterphilosoph Giordano Bruno erklärte gegen Ende des 16. Jahrhunderts die Kristallschale als ein Hirngespinst und setzte sich mit schwungvollen Worten für die Unendlichkeit des Raumes ein, erfüllt mit sonnenähnlichen Sternen. Nicht die Kurzsichtigkeit der Gelehrten seiner Zeit, sondern die Sorge um die Beweisbarkeit ließ die Astronomen zögern, diese Anschauung anzunehmen. Da kam das Fernrohr auf und rasch